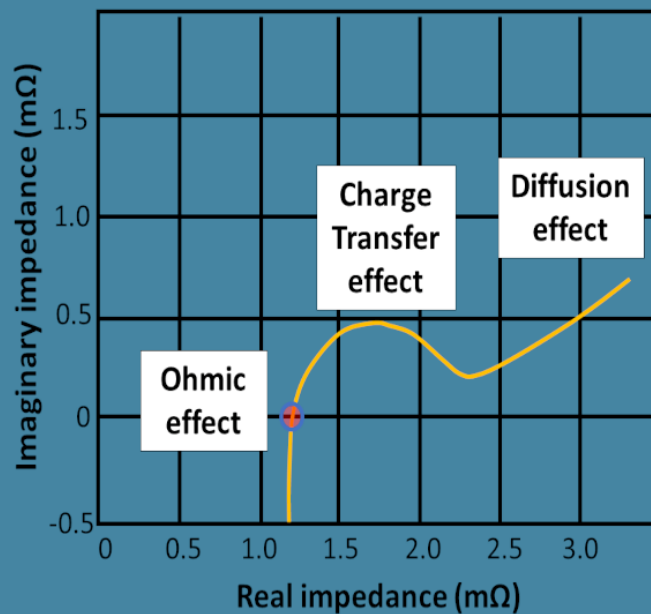


Misura della Resistenza Interna delle Batterie al Litio

Implementazione pratica



Leonardo Chieco

Misura della Resistenza Interna delle Batterie al Litio

Implementazione pratica

La misura della resistenza interna di una cella elettrochimica è un aspetto fondamentale per valutarne le prestazioni e lo stato di salute. Questo parametro, infatti, influenza direttamente l'efficienza, la capacità di erogare corrente e il comportamento della batteria sotto carico. Tuttavia, ottenere una misura affidabile non è banale, soprattutto quando si vogliono evitare gli errori tipici delle tecniche in corrente continua. In questo tutorial viene presentato un approccio basato su eccitazione in corrente alternata, che consente di determinare la resistenza interna in modo più accurato e coerente con i principi della spettroscopia di impedenza elettrochimica (EIS). Partendo dai concetti teorici fondamentali, verrà poi sviluppata una soluzione circuitale pratica, con l'obiettivo di realizzare un sistema di misura semplice, ma al tempo stesso efficace e didatticamente significativo.



Attenzione: lavorare con batterie al litio può essere potenzialmente pericoloso, soprattutto in presenza di correnti elevate o condizioni di utilizzo non controllate. Errori di collegamento, cortocircuiti o sollecitazioni non adeguate possono causare surriscaldamenti, danneggiamenti o situazioni di rischio. Per questo motivo, si consiglia di affrontare lo studio e la verifica del circuito tramite simulazione così da poter analizzare il comportamento del sistema ed eventualmente apportare modifiche in totale sicurezza prima di una realizzazione pratica.

Buona lettura!

L'autore

Leonardo Chieco è un ingegnere elettronico con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e sviluppo di software per il controllo dell'automazione (PC/PLC), nella progettazione di schede elettroniche per applicazioni industriali, firmware, robotica e mecatronica.

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/leonardo-chieco-53550b129/>

1. Introduzione

Quando si lavora con celle al litio, uno dei parametri più significativi è la resistenza interna, che rappresenta un indicatore diretto dello stato di salute (State of Health, SOH) della batteria e, in modo indiretto, della sua vita residua. Con l'invecchiamento, infatti, i processi elettrochimici interni subiscono modifiche: si formano strati passivanti sugli elettrodi, aumenta la resistenza al trasferimento di carica e si riduce la mobilità degli ioni nell'elettrolita. Tutto ciò comporta un incremento della resistenza interna.

Una cella "invecchiata" manifesta quindi cadute di tensione più marcate sotto carico, un riscaldamento maggiore e una minore capacità di erogare potenza. Per questo motivo, la misura della resistenza interna rappresenta uno degli strumenti più semplici ed efficaci per stimare il SOH e valutare quanto una batteria sia ancora utilizzabile.

Nel tempo sono stati sviluppati diversi metodi per misurare la resistenza interna, ciascuno con vantaggi e limiti specifici. Il metodo più intuitivo è quello in corrente continua (DC), basato sull'applicazione di un gradino di corrente e sulla misura della conseguente variazione di tensione.

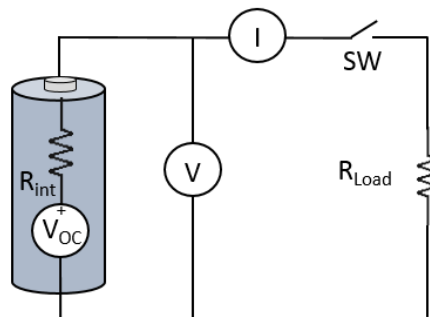


Figura 1: Misura della resistenza interna con il metodo del gradino di corrente

In condizioni di circuito aperto, nel circuito non scorre alcuna corrente, quindi $V=V_{OC}$. Quando viene chiuso l'interruttore SW, il carico R_{LOAD} richiama una corrente I_{LOAD} e $V=V_{LOAD}$.

La corrente I_{LOAD} scorre anche in R_{INT} , quindi, applicando il teorema di Kirchhoff delle maglie:

$$V_{OC} = R_{int} I_{LOAD} + R_{load} I_{LOAD} = R_{int} I_{LOAD} + V_{LOAD}$$

$$R_{int} = \frac{V_{OC} - V_{LOAD}}{I_{LOAD}}$$

In realtà il comportamento della cella è leggermente più complesso, come mostrato nell'immagine seguente.

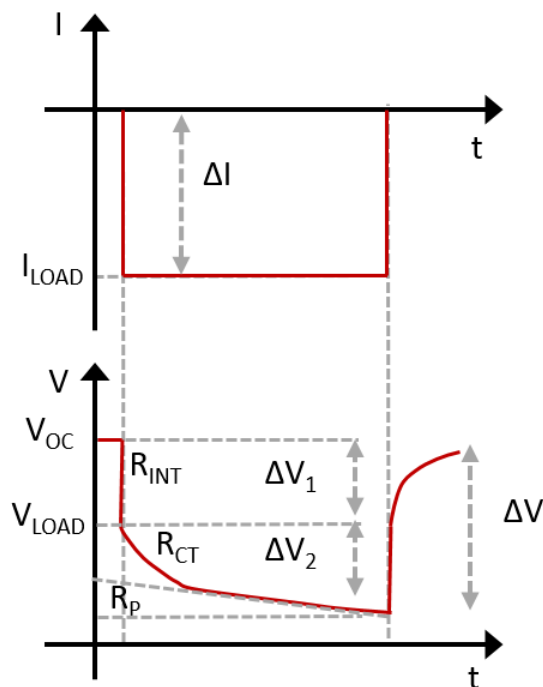


Figura 2: Risposta al gradino di corrente

Quando si applica il gradino di corrente, la tensione non scende in modo uniforme, ma mostra un comportamento caratteristico. All'istante dell'applicazione si osserva una caduta immediata di tensione, seguita da una variazione più lenta e progressiva fino a raggiungere un nuovo valore quasi stazionario. Questa forma non è casuale: riflette i diversi fenomeni fisici che avvengono all'interno della batteria su scale temporali diverse.

Per interpretare questa risposta si utilizza spesso un modello equivalente elettrico della batteria, che rappresenta il sistema elettrochimico con resistenze e capacità. In questo contesto emergono tre parametri fondamentali: R_{INT} , R_{ct} e R_p .

La R_{INT} è la cosiddetta resistenza ohmica pura. È il contributo più immediato e rappresenta tutte le resistenze “fisiche” al passaggio della corrente: la resistenza degli elettrodi, dell’elettrolita, dei collettori di corrente e dei contatti. È quella che si manifesta nella caduta istantanea di tensione nel momento stesso in cui si applica il gradino di corrente. Dal punto di vista matematico è la più semplice da stimare, perché basta fare il rapporto tra la variazione immediata di tensione e il gradino di corrente: $\Delta V/\Delta I$. Non coinvolge fenomeni dinamici, quindi non dipende dal tempo ma solo dallo stato fisico della cella (temperatura, stato di carica, degrado).

Subito dopo questo salto iniziale entra in gioco la R_{ct} , cioè la resistenza di trasferimento di carica. Questo parametro è legato alla cinetica delle reazioni elettrochimiche che avvengono all’interfaccia tra elettrodo ed elettrolita. In altre parole, descrive quanto “facile” o “difficile” è per gli elettroni e gli ioni partecipare alla reazione elettrochimica. A differenza di R_{INT} , la R_{ct} non si manifesta istantaneamente, ma attraverso una variazione più lenta della tensione, tipicamente con andamento esponenziale. Questo perché è associata a un comportamento di tipo RC, cioè a una resistenza in parallelo con una capacità (la cosiddetta capacità di doppio strato). La R_{ct} è molto importante perché è fortemente sensibile allo stato di salute (SOH) della batteria e tende ad aumentare con l’invecchiamento.

Infine, si introduce spesso una R_p , chiamata resistenza di polarizzazione. Questo termine è un po’ più “globale” e include effetti più lenti legati a fenomeni di trasporto di massa, come la diffusione degli ioni all’interno degli elettrodi e dell’elettrolita. Se si osserva la tensione su tempi più lunghi (secondi o anche minuti), si nota che continua a variare lentamente: questo comportamento è attribuibile proprio alla polarizzazione.

La misura della resistenza interna mediante questo metodo richiede strumentazione in grado di generare gradini di corrente ben definiti, rapidi e ripetibili, oltre a sistemi di acquisizione con sufficiente banda e risoluzione per

cogliere con precisione la variazione istantanea e la successiva evoluzione della tensione. In particolare, è fondamentale riuscire a distinguere chiaramente il cambio di pendenza della risposta, che racchiude le diverse componenti resistive e dinamiche della cella.

Per superare questi limiti strumentali e ottenere una caratterizzazione più completa, si ricorre a tecniche più avanzate basate su eccitazioni variabili nel tempo. Tra queste, la spettroscopia di impedenza elettrochimica (EIS) rappresenta l'approccio più completo e informativo, poiché consente di analizzare il comportamento della batteria su un ampio spettro di frequenze. Tuttavia, questa metodologia è anche più complessa, sia dal punto di vista della strumentazione necessaria sia per quanto riguarda l'elaborazione e l'interpretazione dei dati. L'Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) è una tecnica che rappresenta uno degli strumenti più potenti per capire cosa accade all'interno di una batteria o, più in generale, di un sistema elettrochimico. L'idea alla base è semplice: invece di osservare solo la risposta della batteria a correnti o tensioni continue, come si fa nei test classici di carica e scarica, si applica una piccola perturbazione sinusoidale e si osserva come il sistema reagisce a diverse frequenze. Questo cambio di prospettiva è fondamentale perché permette di "separare" i fenomeni fisici interni, cosa impossibile con una misura statica.

Immagina di applicare una corrente sinusoidale molto piccola ad una batteria e di misurare la tensione risultante. Se la batteria fosse un semplice resistore, tensione e corrente sarebbero perfettamente in fase. In realtà, però, la tensione risulta sfasata rispetto alla corrente, e questo sfasamento contiene informazioni preziose. È proprio da qui che nasce il concetto di impedenza complessa, che descrive contemporaneamente sia la parte resistiva sia quella reattiva del sistema. Variando la frequenza del segnale, si riesce a "interrogare" il sistema in diverse condizioni operative: alle alte frequenze emergono gli effetti puramente ohmici mentre, scendendo di frequenza, diventano visibili fenomeni più lenti come le reazioni elettrochimiche e la diffusione degli ioni.

Il modo più intuitivo per rappresentare i risultati è il diagramma di Nyquist, in cui ogni punto corrisponde a una frequenza diversa. La forma tipica che si ottiene nel caso delle batterie è un semicerchio seguito da una coda inclinata.

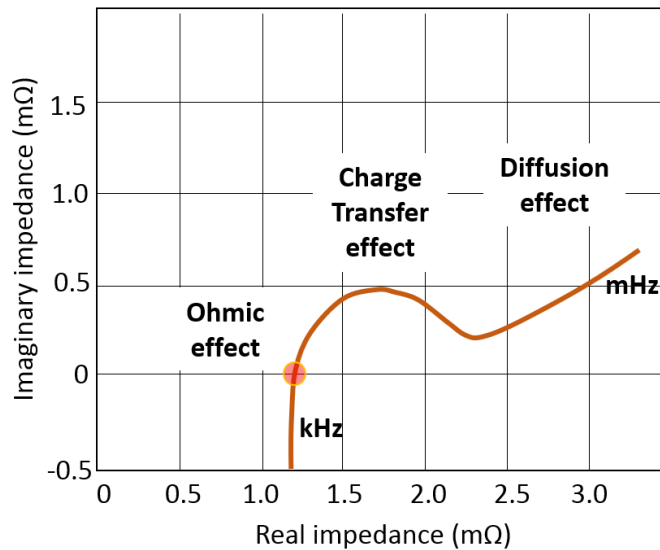


Figura 3: Diagramma esemplificativo di spettrometria di impedenza elettrochimica

Questo non è un semplice grafico, ma una vera e propria firma del sistema elettrochimico (cella): l'intercetta, ovvero il punto in cui la parte immaginaria è nulla, rappresenta la resistenza interna pura. Il semicerchio è legato ai fenomeni di trasferimento di carica all'interfaccia elettrodo-elettrolita, mentre la coda finale (a destra) è associata alla diffusione degli ioni all'interno del materiale attivo. In altre parole, un solo grafico riassume processi fisici completamente diversi tra loro.

All'interno di questo quadro generale si inserisce il metodo di misura della resistenza interna in corrente alternata a 1 kHz, che può essere visto come un caso particolare e semplificato dell'EIS. Invece di eseguire una scansione completa in frequenza, si sceglie un singolo punto, tipicamente ad alta frequenza, e si misura l'impedenza in quella condizione. La scelta di 1 kHz non è casuale: a frequenze così "elevate", i fenomeni più lenti, come la diffusione e le reazioni elettrochimiche, non riescono a seguire la variazione del segnale e risultano quindi "filtrati". Ciò che rimane è principalmente la componente resistiva pura.

Questo approccio ha diversi vantaggi pratici. La misura è rapida, non richiede lunghi tempi di acquisizione e può essere implementata con circuiti relativamente semplici. Inoltre, essendo basata su un piccolo segnale sinusoidale, non stressa la batteria e può essere eseguita anche durante il normale funzionamento. Tuttavia, è importante essere consapevoli del fatto che si tratta di una

semplificazione: il valore ottenuto non rappresenta l'intero comportamento della batteria, ma solo una sua parte. Per applicazioni avanzate, come la modellazione accurata o la diagnosi dettagliata, è comunque necessario ricorrere alla EIS completa.

Nel seguito verrà proposto un circuito didattico simulato con LTspice. L'obiettivo sarà quello di implementare una misura in corrente alternata a 1 kHz su un modello equivalente di cella al litio, mostrando passo passo come estrarre la resistenza interna a partire da tensione e corrente. Questo permetterà di collegare direttamente la teoria alla pratica, fornendo una base solida per sviluppi successivi più avanzati.

2. Misura della resistenza interna

Lo schema a blocchi del sistema che andremo a simulare con LTSpice è riportato nella figura seguente.

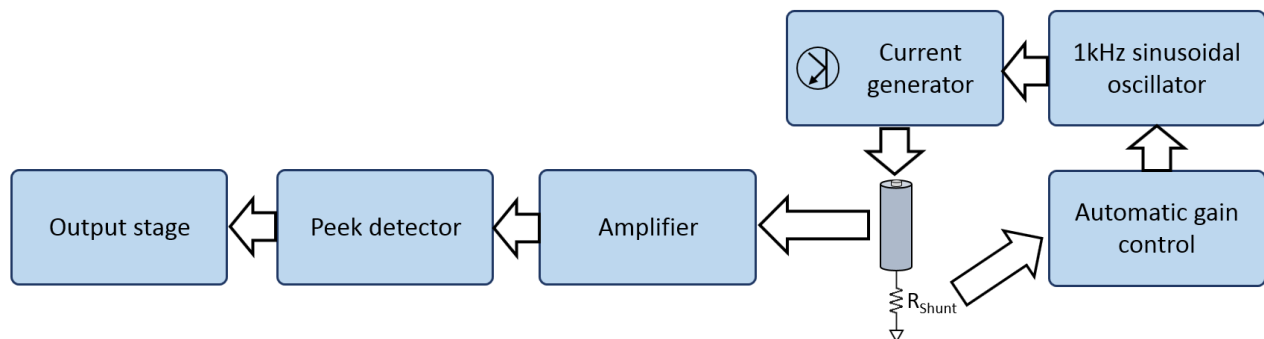


Figura 4: Schema a blocchi del sistema proposto

Sono visibili diversi blocchi funzionali:

- 1) Generatore di sinusoide a 1 kHz
- 2) Controllo automatico dell'ampiezza della sinusoide
- 3) Generatore di corrente (carico attivo)
- 4) Amplificatore di segnale
- 5) Rilevatore di picco
- 6) Stadio di uscita

Nei seguenti paragrafi analizzeremo in dettaglio il funzionamento di ogni singolo stadio.

2.2 Generatore di onda sinusoidale

Gli oscillatori sono dispositivi in grado di generare autonomamente un segnale sinusoidale in uscita senza che sia necessario applicare un segnale di ingresso esterno. L'unica energia fornita al sistema è quella derivante dall'alimentazione. In altre parole, un oscillatore è un sistema che, pur essendo inizialmente

perturbato solo da rumore o condizioni iniziali, è in grado di sviluppare e mantenere nel tempo una risposta libera non smorzata.

Questo comportamento è tutt'altro che banale. Nei sistemi fisici reali, infatti, sono sempre presenti fenomeni dissipativi: resistenze, perdite dielettriche, attriti equivalenti. Se consideriamo un sistema classico come un circuito RLC, sappiamo che, dopo una perturbazione iniziale, l'oscillazione si smorza progressivamente fino a scomparire. L'energia iniziale viene dissipata e il sistema torna all'equilibrio.

Un oscillatore, invece, riesce a evitare questo smorzamento grazie alla retroazione positiva. L'idea fondamentale è che il circuito non si limita a lasciar evolvere l'oscillazione, ma la rigenera continuamente, compensando esattamente le perdite interne. In questo modo, l'energia dissipata viene reintegrata ad ogni ciclo e l'ampiezza dell'oscillazione resta costante.

Per comprendere il meccanismo, è utile descrivere il sistema in termini di blocchi funzionali "black box". Consideriamo un amplificatore con funzione di trasferimento A , seguito da una rete di retroazione B , che riporta parte del segnale in uscita all'ingresso.

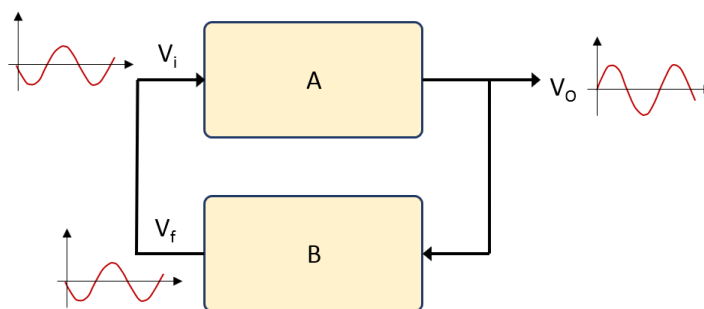


Figura 5: Diagramma "black box" di un oscillatore

Supponiamo che, per effetto del rumore o di una piccola perturbazione, si presenti in ingresso al blocco A un segnale sinusoidale V_i . Attraversando il blocco A, questo segnale viene amplificato e sfasato: l'uscita V_o sarà ancora sinusoidale e alla stessa frequenza (se il sistema è lineare), ma con ampiezza e fase modificate.

Successivamente, il segnale V_O attraversa la rete di retroazione B, che introduce a sua volta una variazione di ampiezza e uno sfasamento. Il segnale risultante, che chiamiamo V_f , viene riportato in ingresso.

La condizione cruciale è la seguente: se il sistema è progettato in modo tale che il segnale di ritorno V_f sia identico al segnale iniziale V_i , allora il circuito entra in una condizione di autosostentamento. Il segnale si rigenera ad ogni ciclo senza attenuarsi né crescere indefinitamente.

Questa condizione può essere espressa in modo compatto nel dominio della frequenza. Indicando con ω la pulsazione del segnale sinusoidale, si richiede che:

$$A(j\omega) B(j\omega) = 1$$

Questa è la forma compatta del criterio di Barkhausen, che stabilisce le condizioni per l'innescio e il mantenimento delle oscillazioni.

Separando modulo e fase, il criterio si traduce in due condizioni fondamentali:

- la fase complessiva dell'anello deve essere nulla (o multipla di 2π):
 $\angle A(j\omega) B(j\omega) = 1$
- il modulo del guadagno d'anello deve essere unitario: $|A(j\omega) B(j\omega)| = 1$

La prima condizione garantisce che il segnale retroazionato sia in fase con quello in ingresso, quindi si sommi costruttivamente. La seconda condizione assicura che l'ampiezza resti costante: né attenuata (oscillazione che si spegne), né amplificata indefinitamente (oscillazione che diverge fino alla saturazione).

Un oscillatore a sfasamento con operazionale è uno dei modi più eleganti per generare un segnale sinusoidale senza usare componenti attivi complessi.

In questo caso, il blocco A introduce uno sfasamento di 180° (amplificatore invertente), mentre la rete B, realizzata con celle RC, fornisce gli altri 180° , soddisfacendo così la condizione di fase del criterio di Barkhausen.

La rete che realizza lo sfasamento di 180° è composta da tre celle RC in cascata. Una singola rete RC non può fornire uno sfasamento di 180° senza attenuare completamente il segnale, quindi si usano tre stadi identici, ciascuno dei quali

contribuisce con circa 60° di sfasamento alla frequenza di oscillazione. Quando la frequenza è quella giusta, la somma degli sfasamenti delle tre celle arriva a 180°, che sommati ai 180° dell'opamp invertente danno i 360° necessari.

Come abbiamo già visto, il segnale che torna in ingresso deve avere ampiezza sufficiente per compensare le perdite nella rete RC. Questa rete, infatti, attenua il segnale in modo significativo. Per un oscillatore classico a tre celle RC identiche, l'attenuazione è tale che l'amplificatore deve avere un guadagno minimo di circa 29 affinché l'oscillazione possa avviarsi e mantenersi.

La frequenza di oscillazione non è arbitraria, ma dipende dai valori di R e C della rete. Nel caso simmetrico (tutte le resistenze uguali e tutte le capacità uguali), la frequenza è data da:

$$f = \frac{1}{2\pi RC \sqrt{6}}$$

Questa relazione mostra chiaramente che la frequenza è determinata dalla costante di tempo delle celle RC, ma anche da un fattore legato alla struttura a tre stadi. Non si tratta quindi di un semplice filtro, ma di una rete progettata per avere esattamente lo sfasamento desiderato alla frequenza di oscillazione.

Nella figura seguente è mostrato uno schema classico di oscillatore a sfasamento.

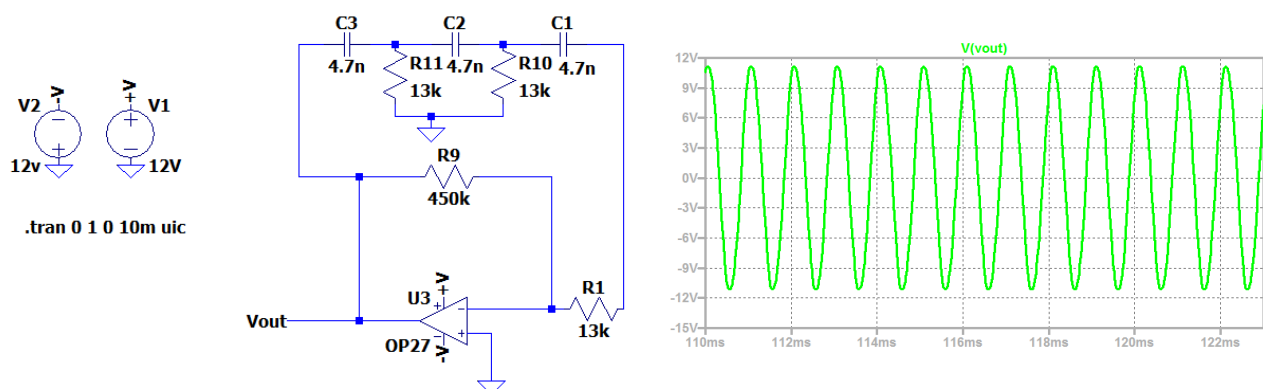


Figura 6: Schema elettrico e simulazione di un oscillatore a sfasamento

Con i componenti utilizzati, abbiamo:

$$f = \frac{1}{2 \pi RC \sqrt{6}} = \frac{1}{6.28 \cdot 13 \cdot 10^3 \cdot 4.7 \cdot 10^{-9} \cdot 2.45} \cong 1kHz$$

Per ragioni che diventeranno più chiare nel seguito, è necessario disporre di una sinusoide che non sia centrata attorno allo zero, ma che rimanga sempre positiva, oltre ad avere un'ampiezza regolabile. Per ottenere queste caratteristiche, il circuito base dell'oscillatore è stato opportunamente modificato (vedi figura seguente) introducendo due elementi fondamentali: un offset di tensione e uno stadio di amplificazione. In particolare, l'operazionale U10 viene utilizzato per generare una tensione di riferimento pari a circa metà dell'alimentazione, che svolge il ruolo di massa virtuale. Questa tensione viene applicata sia alla rete di sfasamento sia all'ingresso non invertente di U3. In questo modo, la sinusoide generata non oscilla più attorno a zero volt, ma attorno a questo livello di riferimento, risultando quindi sempre positiva rispetto alla massa reale. Lo stadio U1, invece, consente di controllare l'ampiezza del segnale, adattandolo alle esigenze del sistema a valle.

Il circuito risultante, mostrato nella figura seguente, è in grado di generare una sinusoide a circa 1 kHz con un'escursione compresa tra circa 0 V e 11 V all'uscita di U3, mentre all'uscita di U1 si ottiene una versione scalata del segnale, con ampiezza compresa indicativamente tra 0 V e 1.2 V.

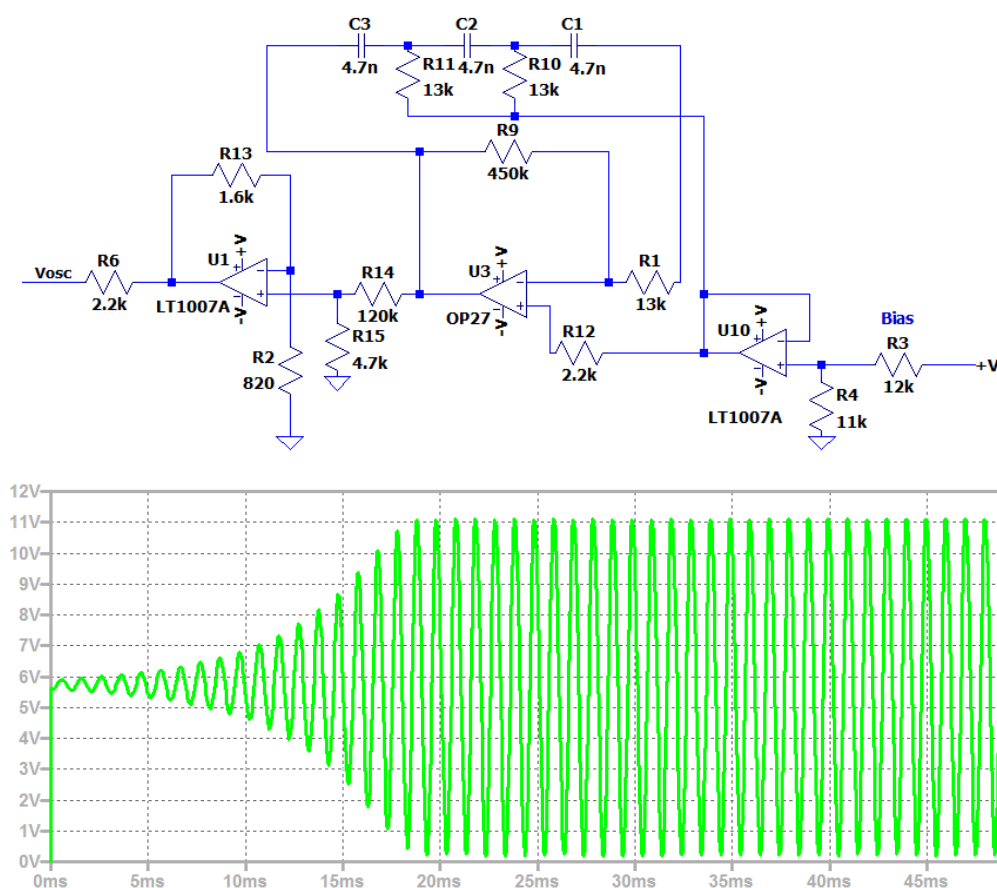


Figura 7: Schema elettrico e simulazione dello stadio oscillatore

2.3 Convertitore tensione-corrente (Carico Attivo)

La tensione sinusoidale in uscita dallo stadio oscillatore viene convertita in una corrente che verrà fatta assorbita dalla cella elettrochimica sotto test.

Proprio per questo motivo, la sinusoide deve essere sempre positiva.

Lo schema utilizzato è un classico convertitore tensione-corrente realizzato con un amplificatore operazionale e un transistor BJT NPN. L'idea alla base è sfruttare la capacità dell'operazionale di forzare la propria uscita in modo da mantenere uguali le tensioni ai suoi ingressi, utilizzando il transistor come elemento di potenza che eroga la corrente richiesta.

Per capire il funzionamento, immaginiamo che la tensione sinusoidale V_{OSC} venga applicata all'ingresso non invertente dell'operazionale. L'ingresso invertente è collegato a una resistenza di sensing (R_{sense}), attraverso cui scorre la corrente diretta verso la cella.

Poiché l'operazionale lavora in retroazione negativa, forza la condizione:

$$V_{-} \approx V_{+} = V_{OSC}$$

Di conseguenza, la tensione ai capi di R_{sense} è pari a V_{OSC} , e quindi la corrente che la attraversa, che coincide con la corrente fornita alla cella, è data da:

$$I_{OUT} = V_{OSC} R_{SENSE}$$

La corrente di uscita dipende solo dalla tensione di ingresso e dal valore della resistenza, ed è quindi indipendente dal carico, almeno entro i limiti operativi del circuito. In altre parole, anche se l'impedenza della cella cambia, il circuito continua a forzare la stessa corrente, adattando automaticamente la tensione di uscita.

Il transistor NPN svolge il ruolo di elemento attivo di potenza, incaricato di fornire la corrente richiesta dal carico, mentre l'amplificatore operazionale si occupa esclusivamente del controllo. In altre parole, l'operazionale non eroga direttamente la corrente verso la cella elettrochimica, ma pilota la base del transistor in modo tale da imporre la corrente desiderata. Questo approccio consente di sfruttare l'elevato guadagno e la precisione dell'operazionale per il controllo, demandando al transistor la gestione della potenza.

Considerando però le correnti in gioco, questa soluzione nella sua forma più semplice può non essere sufficiente. Se l'obiettivo è arrivare a correnti dell'ordine dell'ampere, diventa opportuno utilizzare una configurazione che aumenti il guadagno di corrente complessivo. Per questo motivo si impiegano due transistor collegati in configurazione Darlington. In questa configurazione, il guadagno in corrente complessivo è il prodotto dei guadagni dei due transistor, permettendo all'operazionale di pilotare correnti elevate con una corrente di base molto ridotta. Inoltre, si riduce lo sforzo richiesto all'operazionale, migliorando la stabilità e la linearità del sistema.

Il condensatore C5 fa sì che l'op-amp reagisca più dolcemente ai cambiamenti istantanei, evitando oscillazioni o overshoot. In pratica si comporta come integratore.

Lo schema elettrico di questo stadio è riportato nella figura seguente.

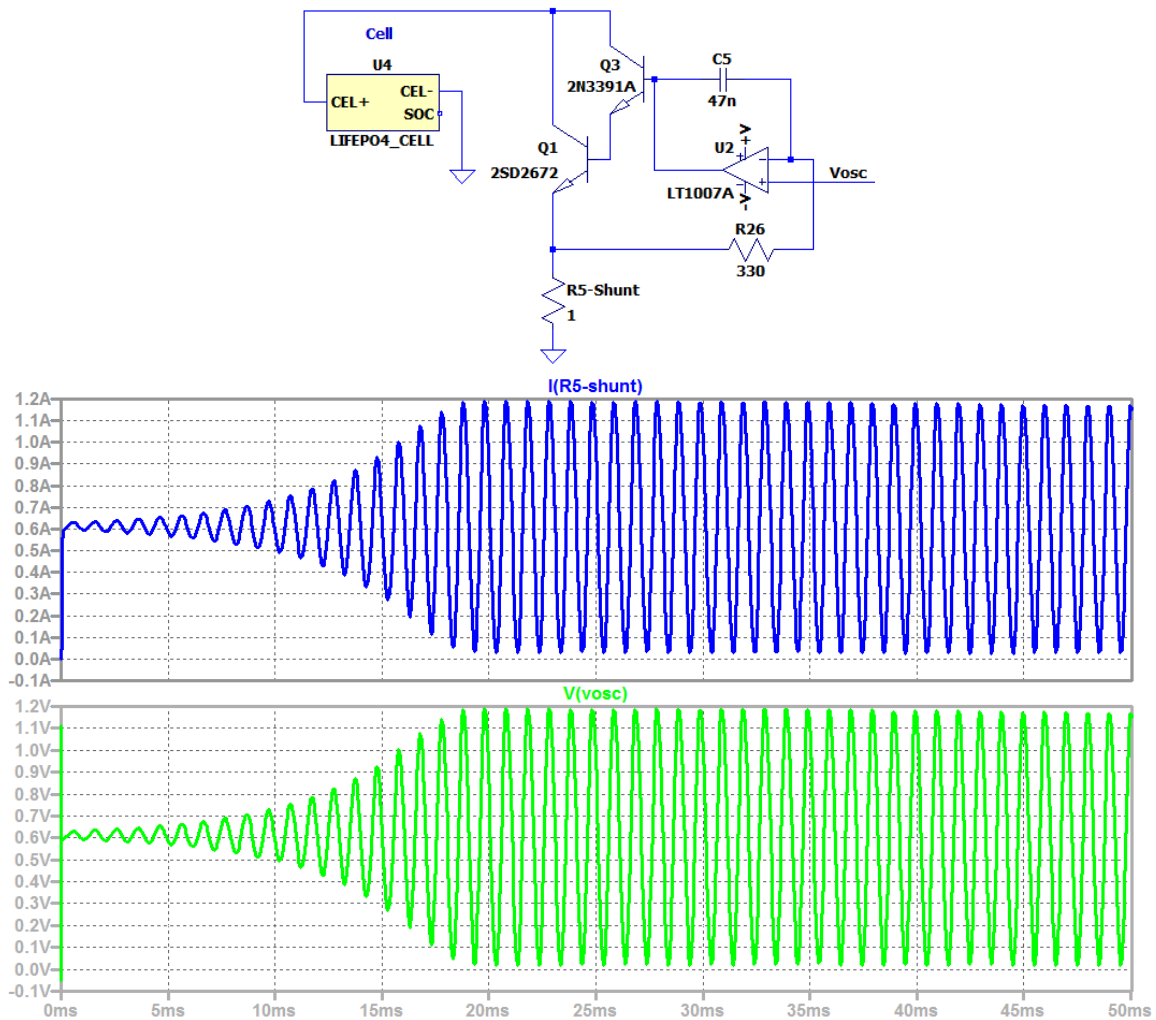


Figura 8: Schema elettrico e simulazione dello stadio convertitore tensione-corrente

2.4 Controllo automatico guadagno

In questo progetto vogliamo far assorbire dalla cella elettrochimica una corrente sinusoidale a 1 kHz con ampiezza massima pari esattamente a 1 A. Questo requisito è tutt'altro che banale, perché implica che il circuito debba essere in grado di generare una corrente controllata, stabile e ben definita anche al variare dell'impedenza della cella e delle condizioni al contorno.

La misura della resistenza interna (o più in generale dell'impedenza) dipende direttamente dalla precisione con cui si conosce la corrente applicata. Se l'ampiezza della corrente varia, anche la misura risultante risulta affetta da errore. Per questo motivo è indispensabile introdurre una forma di retroazione che consenta di mantenere costante l'ampiezza della corrente, indipendentemente dalle variazioni del carico.

La sinusoide generata ha volutamente un'ampiezza leggermente maggiore di quella generata perché possiamo inserire un sistema di controllo di ampiezza capace di abbassarla fino esattamente a 1 A.

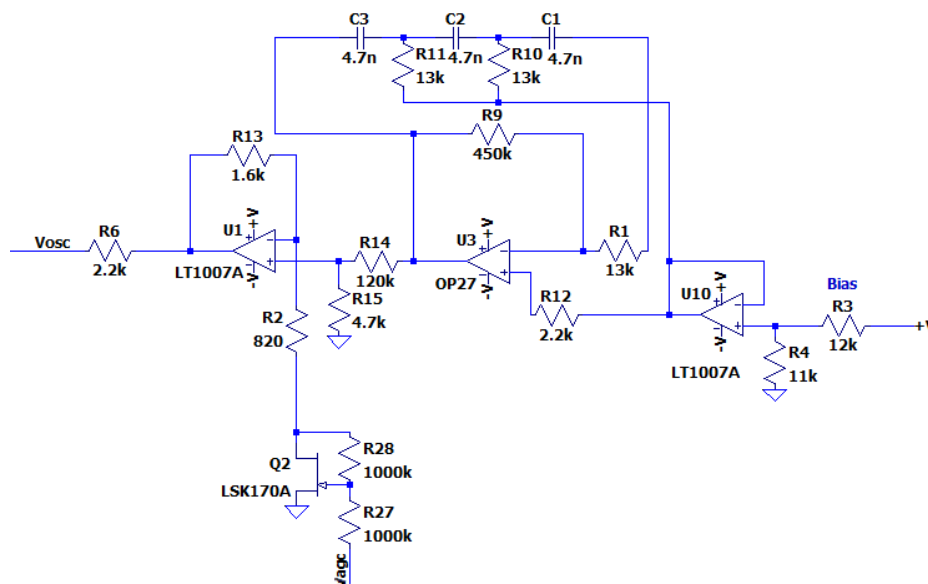


Figura 9: Schema di principio del controllo automatico di guadagno con jeft

Per ottenere questo risultato è necessario introdurre un meccanismo che regoli automaticamente l'ampiezza del segnale, cioè uno stadio di AGC (Automatic Gain Control) applicato all'amplificatore U1. L'idea di fondo è trasformare il sistema in un anello di controllo chiuso, in cui l'ampiezza della corrente non è più determinata solo dai componenti passivi, ma viene continuamente corretta in base al valore realmente erogato.

Il principio sfruttato è particolarmente elegante: si utilizza un JFET a canale N come resistenza controllata in tensione. Questo dispositivo, infatti, presenta tra drain e source una resistenza che dipende dalla tensione applicata tra gate e source. Quando $V_{GS}=0$, il JFET si trova nella sua condizione di massima conduzione e si comporta approssimativamente come un corto circuito, risultando quindi praticamente trasparente nel circuito. Man mano che la tensione V_{GS} diventa negativa, il canale si restringe e la resistenza tra drain e source aumenta progressivamente.

Inserendo il JFET in serie alla resistenza R2 del circuito di retroazione di U1, si ottiene un guadagno variabile: quando il JFET è “aperto” (bassa resistenza), il guadagno è massimo; quando invece il JFET si “chiude”, introduce una resistenza aggiuntiva che riduce il guadagno complessivo dell'amplificatore. In questo modo, agendo sulla tensione di gate, è possibile controllare direttamente l'ampiezza del segnale sinusoidale e, di conseguenza, la corrente erogata alla cella.

L'obiettivo del sistema è quello di mantenere la corrente massima pari a 1 A. Per farlo, è necessario misurare la corrente e confrontarla con un valore di riferimento. La corrente che attraversa la cella viene fatta passare attraverso una resistenza di shunt R_{SHUNT} , che la trasforma in una tensione proporzionale. Con una corrente di 1 A, si ottiene una tensione di 1 V ai capi dello shunt, che diventa quindi il valore da mantenere costante.

A questo punto entra in gioco il sistema di controllo vero e proprio. La tensione sullo shunt è sinusoidale, ma quello che interessa è la sua ampiezza. Per estrarre questa informazione si utilizza uno stadio rilevatore di picco (U6), che carica il condensatore C6 al valore massimo della tensione V_{SHUNT} . In questo modo si ottiene una tensione continua proporzionale all'ampiezza della corrente.

Questa tensione viene poi confrontata con un riferimento fisso di 1 V, che rappresenta il setpoint desiderato. Il confronto è realizzato tramite uno stadio differenziale a guadagno unitario (U5), che genera un segnale di errore: se la corrente è troppo alta, il segnale sarà positivo; se è troppo bassa, sarà negativo.

Per rendere il controllo efficace anche in presenza di piccoli errori, si utilizza un controllore integrativo invertente realizzato con l'operazionale U7. L'integratore ha la proprietà di accumulare nel tempo l'errore, amplificando anche deviazioni molto piccole e portando il sistema a regime esattamente sul valore desiderato. Questo è particolarmente importante perché consente di annullare l'errore a regime e mantenere stabile l'ampiezza della corrente.

L'uscita dell'integratore invertente genera la tensione di controllo V_{AGC} , che pilota il gate del JFET. In funzione di questa tensione, il JFET modifica la propria resistenza e quindi il guadagno dell'amplificatore U1, chiudendo l'anello di regolazione. I diodi D1 e D2 hanno il compito di limitare il segnale di controllo, garantendo che il gate del JFET venga pilotato solo con tensioni negative, condizione necessaria per il corretto funzionamento del dispositivo.

Il circuito completo è mostrato nella figura seguente.

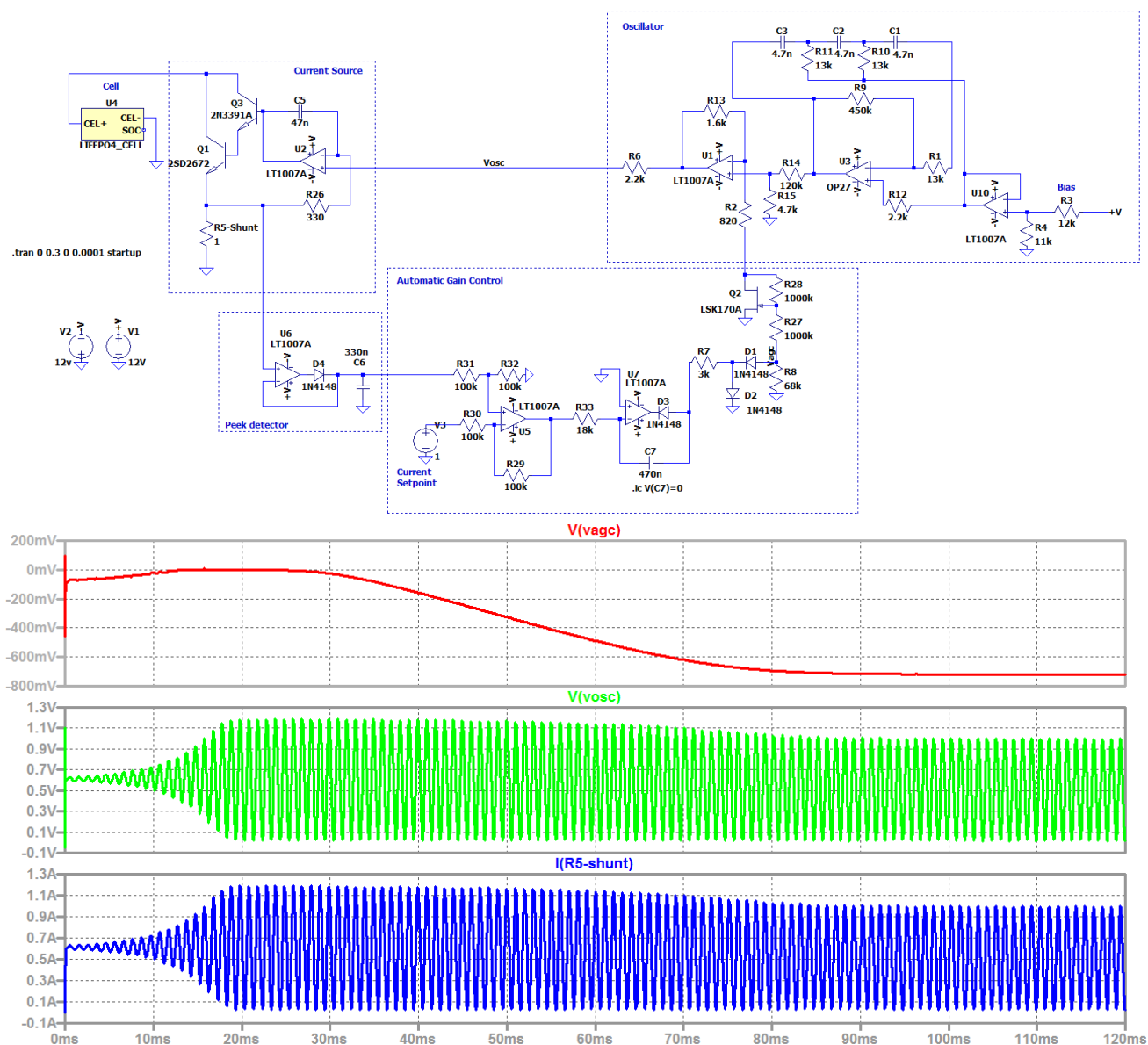


Figura 10: Stadio completo di generazione di corrente con controllo d'ampiezza

2.5 Amplificatore di segnale

Supponiamo che la resistenza interna della cella elettrochimica sia dell'ordine di 1 mΩ. Se la si eccita con una corrente sinusoidale di ampiezza pari a 1 A picco-picco, la tensione che si sviluppa ai suoi capi sarà estremamente piccola, pari a circa 1 mV picco-picco. Si tratta di un segnale molto debole, che non può essere misurato direttamente in modo affidabile né con un multimetro standard né,

tantomeno, con un convertitore analogico-digitale senza un opportuno condizionamento.

Diventa quindi necessario introdurre uno stadio di amplificazione di precisione, in grado di portare il segnale a livelli compatibili con gli strumenti di misura, senza degradarne il contenuto informativo. Questo passaggio è tutt'altro che banale, perché quando si lavora con segnali dell'ordine dei millivolt (o inferiori), gli errori introdotti dall'elettronica possono diventare dello stesso ordine di grandezza del segnale stesso.

Per questo motivo è fondamentale utilizzare amplificatori operazionali caratterizzati da bassissimo offset, basso rumore e ridotto drift termico. Queste tre caratteristiche determinano direttamente la qualità della misura.

Un esempio molto adatto a questo tipo di applicazione è l'operazionale INA849, progettato proprio per misure di precisione a basso livello.

Il basso offset di uscita significa che, anche in assenza di segnale in ingresso, l'operazionale non introduce una tensione spuria significativa in uscita. Idealmente, con ingresso nullo, l'uscita dovrebbe essere zero; nella realtà, a causa delle imperfezioni interne, compare una piccola tensione chiamata offset. Se, ad esempio, si utilizza un amplificatore con un offset di 1 mV per amplificare un segnale che è anch'esso di 1 mV, si introduce un errore del 100%, rendendo la misura inutilizzabile. Ecco perché, in queste applicazioni, l'offset deve essere almeno uno o due ordini di grandezza più piccolo del segnale da misurare.

Il drift termico rappresenta invece la variazione dell'offset al variare della temperatura. Anche se l'offset iniziale è molto basso, una sua variazione significativa con la temperatura può compromettere la stabilità della misura nel tempo. Ad esempio, un drift di 5 $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$ può sembrare trascurabile, ma su una variazione di 20 $^{\circ}\text{C}$ comporta un errore di 100 μV , che diventa rilevante se il segnale utile è nell'ordine dei millivolt. Gli amplificatori zero-drift sono progettati proprio per minimizzare questo effetto, mantenendo l'offset praticamente costante al variare della temperatura.

Il terzo aspetto, spesso il più critico, è il rumore. Anche in assenza di segnale, l'uscita di un amplificatore non è perfettamente stabile, ma presenta fluttuazioni

casuali dovute a fenomeni fisici interni (rumore termico, rumore flicker, ecc.). Questo rumore si sovrappone al segnale utile e ne limita la risoluzione minima misurabile.

Il rumore viene tipicamente specificato come densità spettrale, ad esempio in $nV/\sqrt{Hz}$. Questo valore indica quanto rumore è presente per unità di banda. Per ottenere il rumore totale, bisogna integrare questa densità sulla banda di interesse. Ad esempio, se un operazionale ha un rumore di $10 nV/\sqrt{Hz}$ e si osserva una banda di $1 kHz$, il rumore efficace sarà circa:

$$V_{noise} = 10 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{1000 Hz} \approx 316 nV$$

Se il segnale da misurare è dell'ordine di $1 mV$, questo rumore è trascurabile; ma se si scende verso decine di microvolt, diventa un limite reale alla precisione della misura.

Dal punto di vista pratico, il rumore può essere osservato collegando l'ingresso dell'amplificatore a massa e misurando le fluttuazioni in uscita con un oscilloscopio o un sistema di acquisizione. In questo caso, ciò che si vede non è un segnale deterministico, ma una "nuvola" di variazioni casuali attorno allo zero. La loro ampiezza statistica (ad esempio RMS o picco-picco) rappresenta il rumore del sistema.

Nella figura seguente è mostrato lo stadio di amplificazione.

Il condensatore C8 disaccoppia la componente continua del segnale (tensione a circuito aperto della cella). Il guadagno totale di questo stadio è pari a:

$$G_{tot} = G_1 \cdot G_2 = \left(-\frac{R_{17}}{R_{16}}\right) \cdot \left(-\frac{R_{21}}{R_{20}}\right) = \left(-\frac{680 k}{12 k}\right) \cdot \left(-\frac{150 k}{15 k}\right) = 567$$

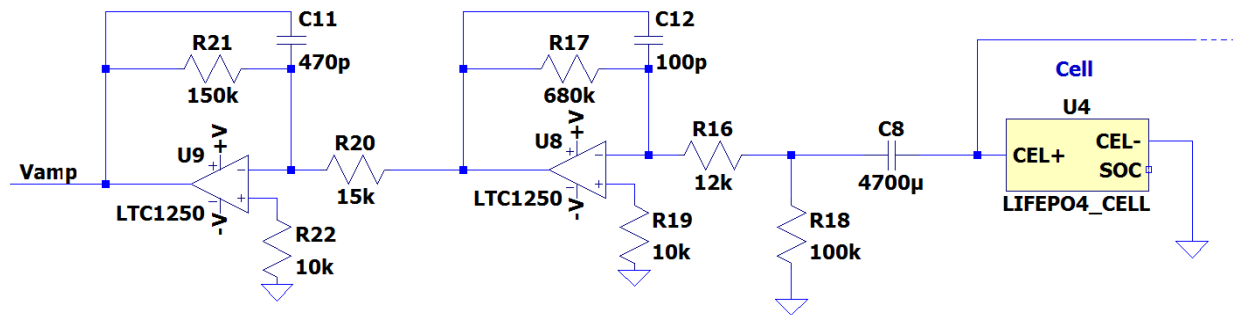


Figura 11: Stadio di amplificazione

I condensatori C11 e C12 riducono la banda passante di U9 e U8 infatti, insieme alle resistenze R21 e R17 costituiscono un filtro passa basso con frequenza di taglio pari a:

$$f = \frac{1}{2\pi C R}$$

$$f_{U8} = \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot 10^{-12} \cdot 680 \cdot 10^3} = 2341 \text{ Hz}$$

$$f_{U9} = \frac{1}{2\pi \cdot 470 \cdot 10^{-12} \cdot 150 \cdot 10^3} = 2258 \text{ Hz}$$

2.6 Rilevatore di picco

Lo stadio rilevatore di picco estrae il massimo del segnale amplificato. In particolare, vengono rilevate le creste negative.

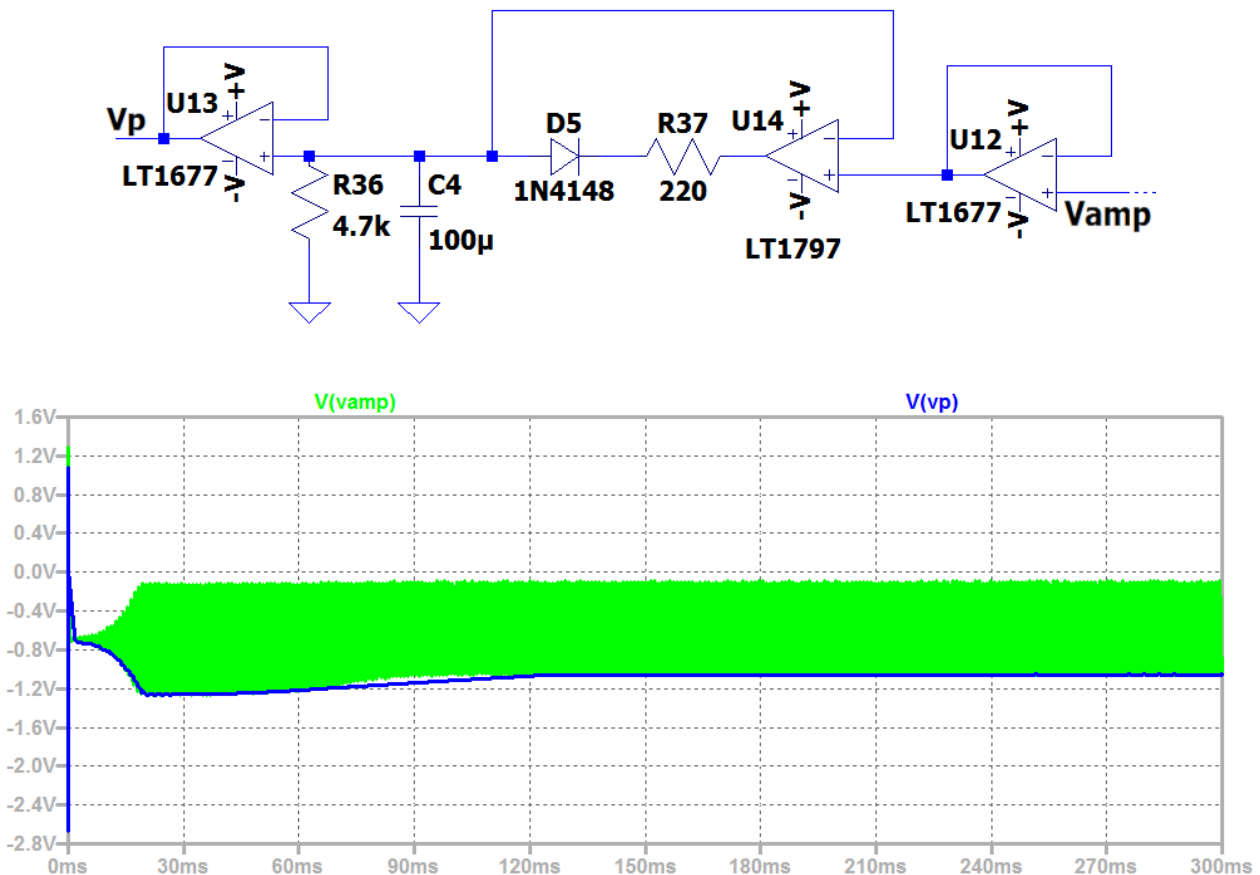


Figura 12: Schema elettrico e simulazione dello stadio rilevatore di picco

2.7 Stadio di uscita

L'ultimo stadio del sistema ha il compito di effettuare una taratura fine del guadagno complessivo, in modo da ottenere una relazione diretta e facilmente interpretabile tra la grandezza misurata e il segnale in uscita. In particolare, il circuito viene regolato affinché la risposta finale sia pari a 1 mΩ per ogni volt, cioè 1 V in uscita corrisponde a una resistenza interna di 1 mΩ.

Il condensatore C9 imposta una frequenza di taglio intorno ai 90Hz tagliando eventuali residui di alternata.

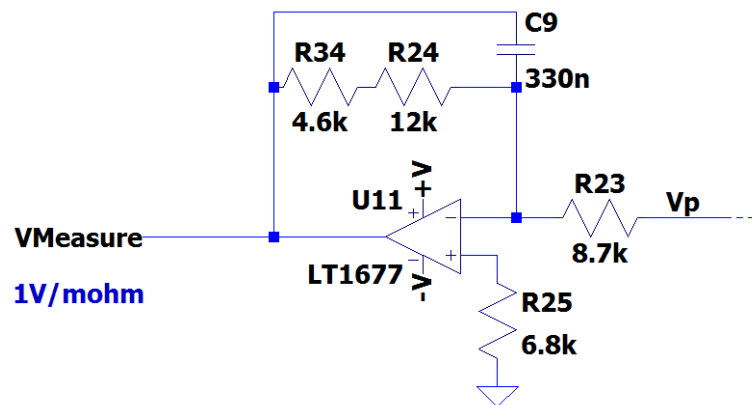


Figura 13: Stadio di uscita

2.8 Circuito completo

Nella figura seguente è mostrato lo schema elettrico completo del circuito con tutti gli stadi interconnessi.

In appendice trovate il modello della cella elettrochimica da importare in LTSpice.

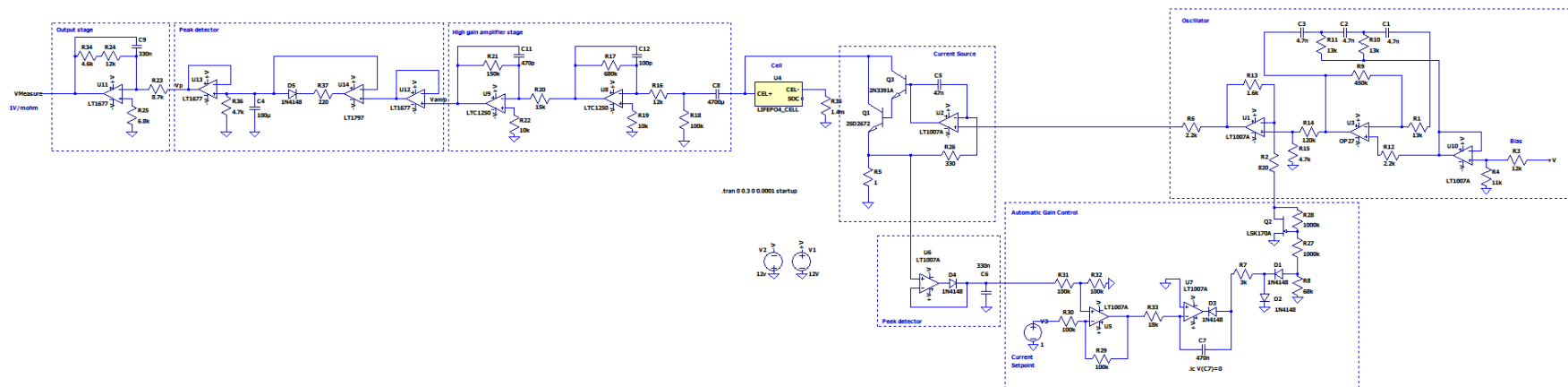


Figura 14: Circuito completo

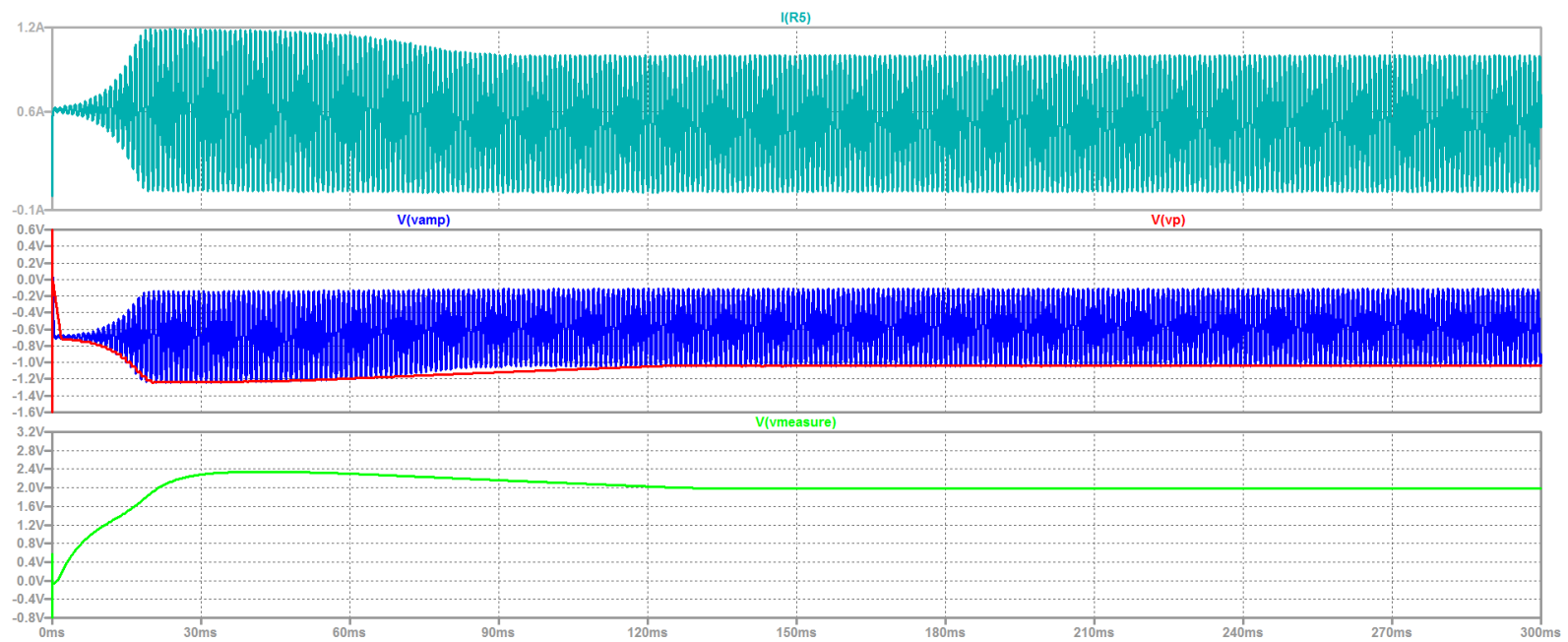


Figura 15: Forme d'onda principali

3. Conclusioni

In questo tutorial abbiamo visto come sia possibile misurare la resistenza interna di una cella elettrochimica adottando un approccio in corrente alternata, affrontando il problema sia dal punto di vista teorico sia da quello pratico. L'impiego di una eccitazione sinusoidale a frequenza nota permette infatti di isolare in modo efficace il contributo puramente resistivo della cella, evitando le ambiguità tipiche delle misure in continua e avvicinandosi, seppur in forma semplificata, ai principi alla base della spettroscopia di impedenza elettrochimica.

Nel corso del lavoro si è visto come, a partire da un'architettura relativamente semplice, composta da un oscillatore, uno stadio di conversione tensione-corrente e una catena di misura ad alta precisione, sia possibile realizzare un sistema completo in grado di caratterizzare la cella con buona accuratezza. Un elemento chiave del progetto è il controllo della corrente iniettata, ottenuto mediante retroazione e regolazione automatica del guadagno, che consente di mantenere costante l'ampiezza della sollecitazione e garantire così misure stabili, ripetibili e indipendenti dalle variazioni del carico.

È importante sottolineare che si tratta di un progetto a scopo didattico, che presenta inevitabilmente margini di miglioramento e ottimizzazione. L'obiettivo principale, tuttavia, non era quello di realizzare uno strumento definitivo, ma piuttosto di costruire un percorso chiaro che partisse dai fondamenti teorici per arrivare a una implementazione circuitale concreta, volutamente semplice ma allo stesso tempo significativa dal punto di vista progettuale.

4. Appendice

```
*=====
* LIFEP04_CELL subcircuit for LTspice
*
* Based on:
*
* SPICE Model Implementation for LiFePO4 Cell
*
* DOI:10.1109/ISFEE51261.2020.9756177
*
* Conference: 2020 International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering (ISFEE)
*=====

.SUBCKT LIFEP04_CELL CEL+ CEL- SOC
.PARAM NOMINAL_CAPACITY=180 INTERNAL_RESISTANCE=0.6m INITIAL_SOC=0.5

* -----
* Open circuit voltage vs SOC
* -----
E_OCV CELP CELN TABLE {V(SOC)} =(0,2.5) (0.03,2.8) (0.05,2.9) (0.075,3) (0.1,3.1) (0.12,3.17) (0.2,3.2)
(0.3,3.23) (0.4,3.28) (0.5,3.29) (0.6,3.3) (0.65,3.3) (0.7,3.31) (0.76,3.32) (0.8,3.33) (0.9,3.34)
(0.95,3.35) (0.97,3.37) (0.98,3.38) (1,3.5)

V_CSENSE CELN CEL-
R_INT CELP CEL+ {INTERNAL_RESISTANCE}
R_CONV CEL+ CEL- 1e12

CCELL_CAPACITY SOC 0 {3600*NOMINAL_CAPACITY}

G_BAT_CURRENT 0 SOC VALUE = { I(V_CSENSE) * IF(V(SOC)<0 & I(V_CSENSE)<0, 0, 1) * IF(V(SOC)>1 &
I(V_CSENSE)>0, 0, 1) }

RSOC SOC 0 1e12

.IC V(SOC)={INITIAL_SOC}

.ENDS
```